측정 데이터 자동화 작업

측정실이 손으로 하던 성적서 저장 · 정리 · 점검을 자동으로 바꿨습니다 · 2026-10-17 ~ 2026-11-11

핵심 요약

- **점검** — 성적서 제목 실수를 찾아 업무일지에 띄움
- **저장** — 표제란 '적용' 한 번으로 검사 · 프로그램 · 엑셀 저장까지 끝남 (두 종류 측정기 모두)
- **연결** — 형상 · 조도 측정값을 도면 치수와 1대1로 짝짓고(못 정하면 사람이 도면을 눌러 고름), 평면 측정점을 3D 위에 표시
- **기록** — 측정 프로그램 이벤트로 시작 · 끝을 받아 가동 현황 · 근무별 업무일지가 저절로 채워지고, 생산변경점마다 3차원 · 형상 · 조도 결과를 업무일지에서 바로 봄

구현한 기능

1. 성적서 제목 실수 검사

제목의 라인 · LOT · 날짜 실수를 찾아 업무일지에 띄우고, 고침 · 맞음으로 처리합니다

저장된 성적서 제목을 규칙과 지난 측정 통계로 검사해 틀린 곳을 업무일지 '확인 · 수정' 표에 띄웁니다. 사람이 '고침' 또는 '맞음'을 누르면 끝납니다.



3. 확인 · 수정 (제목 검사 의심 — 고치면 보정확인.txt 에 적고 화면에 바로, DB 는 제목 검사가 끝나면 3분쯤)

호기	시각	차종 · 품번	제목 검사가 본 것	고칠 제목 (파일 이름에서 확장자 뺀 것)	
[redacted]	21:04	[redacted]	[형식] 파일 제목과 측정 루틴 이름(PC-DMIS 에 저장된 이름)이 다릅니다: 루틴 '[redacted] 야간 변경점 #20 Ø8,Ø16 PCD드릴 예비공구 교환 깊이 NG'. 파일 이름을 따로 고치면서 틀렸을 수 있습니다.	[redacted]	고침 맞음
[redacted]	02:50	[redacted]	[소재LOT] 소재LOT 날짜 '261402' 가 없는 날짜입니다 (월/일 순서 확인). [소재LOT] 제목의 소재LOT '[redacted] 261402' 와 파일 안의 소재LOT '[redacted] 261102' 가 다릅니다.	[redacted]	고침 맞음
[redacted]	03:04	[redacted]	[소재LOT] 소재LOT 날짜 '261402' 가 없는 날짜입니다 (월/일 순서 확인). [소재LOT] 제목의 소재LOT '[redacted] 261402' 와 파일 안의 소재LOT '[redacted] 261102' 가 다릅니다.	[redacted]	고침 맞음
[redacted]	03:16	[redacted]	[소재LOT] 소재LOT 날짜 '261402' 가 없는 날짜입니다 (월/일 순서 확인). [소재LOT] 제목의 소재LOT '[redacted] 261402' 와 파일 안의 소재LOT '[redacted] 261102' 가 다릅니다.	[redacted]	고침 맞음
[redacted]	03:39	[redacted]	[소재LOT] 제목의 소재LOT '[redacted] 261002' 와 파일 안의 소재LOT '[redacted] 261102' 가 다릅니다.	[redacted]	고침 맞음

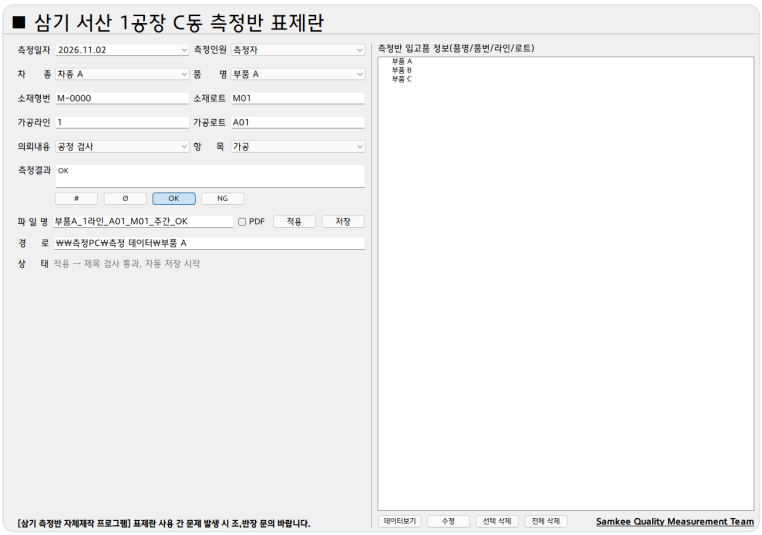
업무일지 '확인 · 수정' — 없는 날짜 '261402'(월/일 뒤바뀜) · 루틴 이름과 다른 파일 제목 (품번 · LOT · 파일 이름 가림)

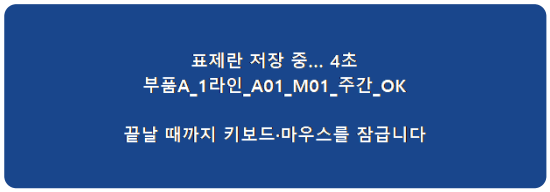
PowerShell C# 정규식 · 통계

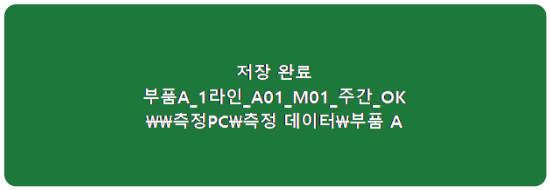
2. 측정 PC 자동 저장 · 저장 전 검사

표제란 '적용' 한 번이면 검사 · 프로그램 저장 · 엑셀 저장이 한꺼번에 끝납니다

적용을 누르면 제목 검사 → 측정 프로그램 저장 → 엑셀 성적서 저장(체크하면 PDF 도)이 차례로 돕니다. 저장 중에는 입력을 잠그고 결과를 초록 · 빨강 창으로 알립니다. 측정자 목록과 표제란 설정은 서버 한 곳에서 모든 측정기가 같이 쓰고, 측정 프로그램 원본에 실수로 저장하는 것과 손으로 따로 저장하는 것을 막습니다. PC-DMIS 측정기와 뉴로메저 측정기 모두 같은 방식입니다.







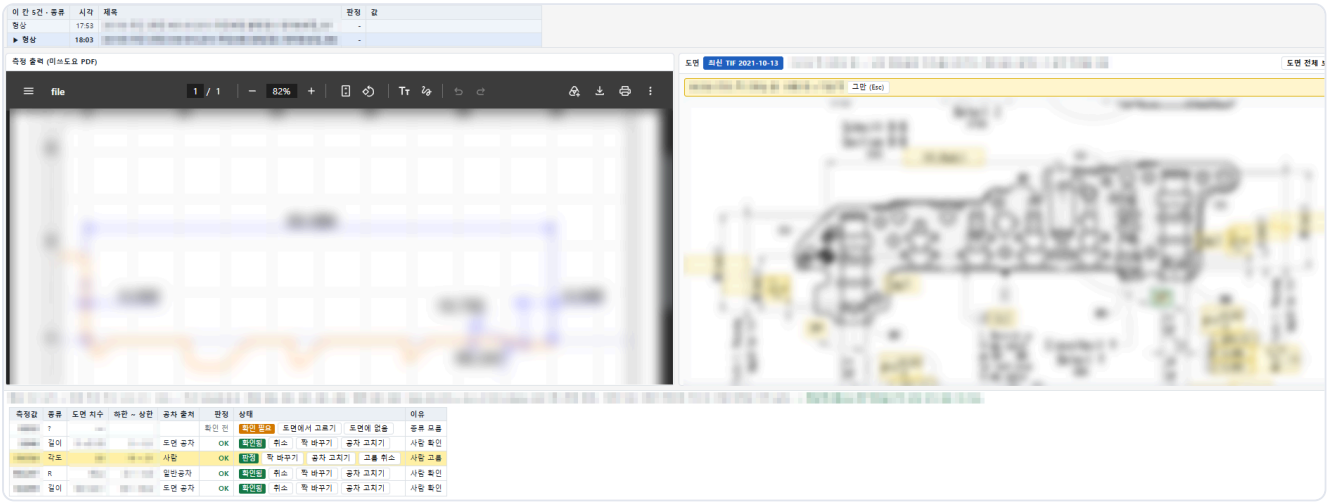
표제란 → 저장 중 → 저장 완료

PC-DMIS COM PowerShell C# Python

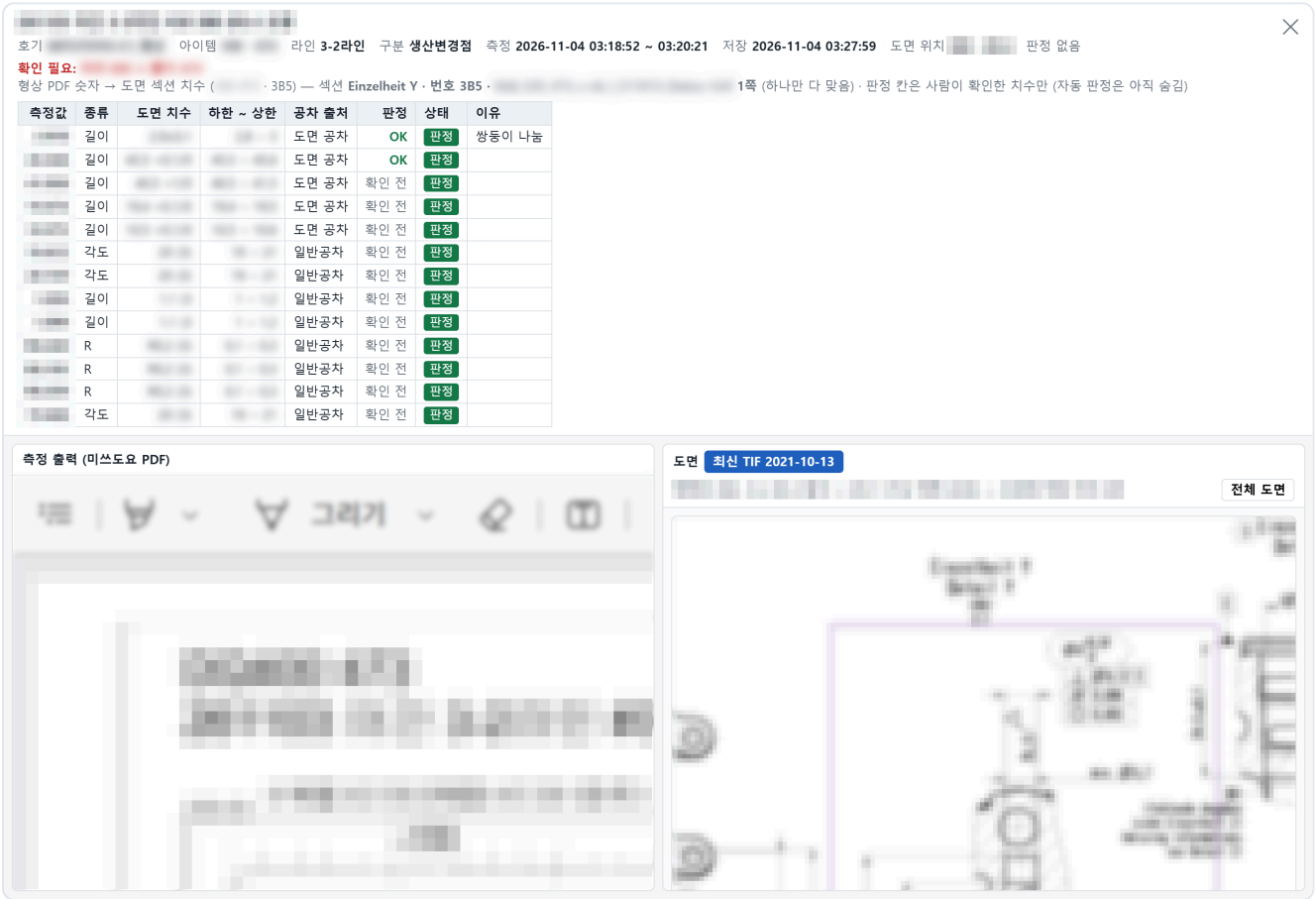
3. 형상 · 조도 측정값 ↔ 도면 치수 1대1 짝짓기

측정 숫자마다 도면의 어느 치수인지 짝지어 공차로 판정하고, 못 정한 것은 도면을 눌러 고릅니다

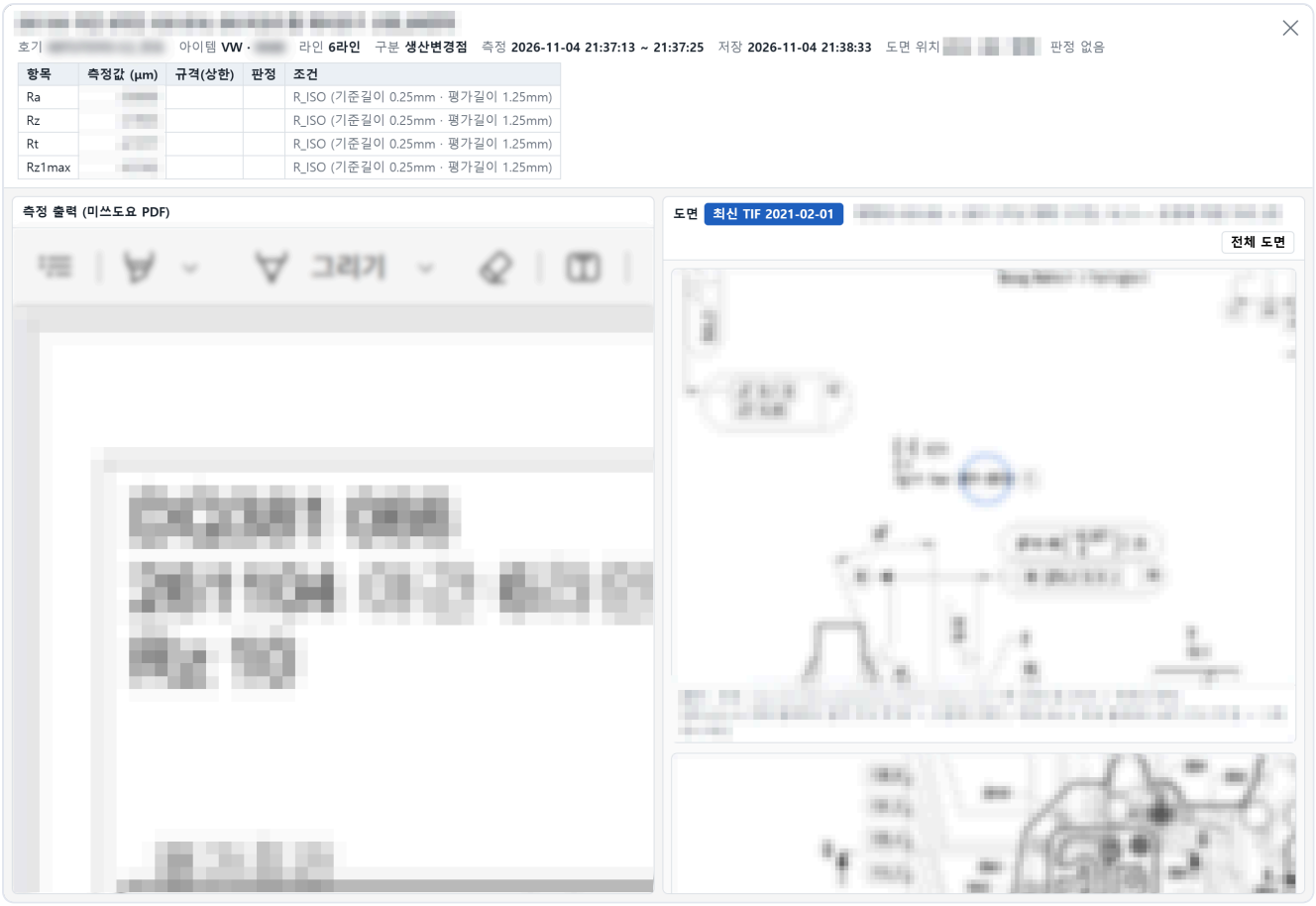
형상 PDF 의 숫자를 읽어 도면 섹션 치수와 자동으로 짝짓고 공차로 OK · NG 를 냅니다. 자동으로 정하지 못한 값은 '도면에서 고르기'로 도면 위 치수를 눌러 짝을 정하고, 고른 짝은 다음 측정부터 기억합니다. 조도도 도면의 조도 기호를 눌러 짝짓습니다. 업무일지 생산변경점 칸을 누르면 그 칸의 3차원 · 형상 · 조도 측정 목록과 보기가 화면 가득 열립니다.



① 도면에서 고르기 — 자동으로 못 정한 각도 값을 도면에서 눌러 짝 지정, 표에 '사람 고름'으로 판정 (치수 · 제목 · 도면 · PDF 가림)



② 자동 짝 — 측정값마다 짝지은 도면 치수 · 공차 출처, 도면에서 고른 섹션(보라 점선) (제목 · 측정값 · 도면 치수 · PDF 가림)



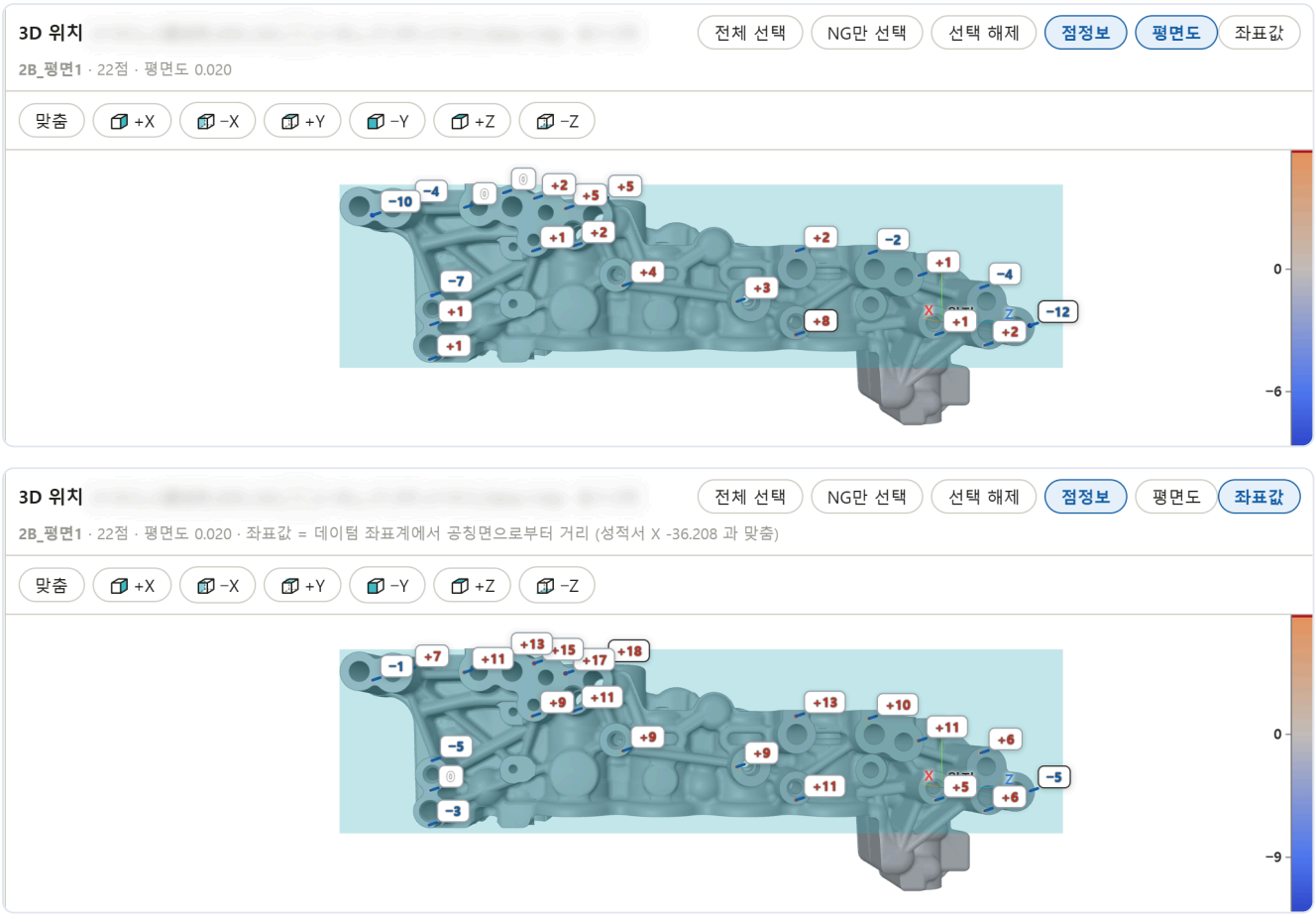
③ 조도 보기 — 제목의 공정 · 공구를 공정 공구표로 검사 번호로 바꿔 도면 단면 자리 표시 (제목 · 측정값 · 도면 · PDF 가림)

Python Tesseract OCR PDF 구조 해석 PowerShell JavaScript

4. 성적서 3D 평면 점정보

평면을 고르면 몇 점을 어디에 찍었고 점마다 편차가 얼마인지 3D 위에 보입니다

성적서의 평면 항목을 고르면 측정점 위치를 3D 모델 위에 찍고, 맞춘 평면 편차와 데이텀 좌표계 공칭면으로부터의 거리를 점마다 색으로 보여 줍니다.



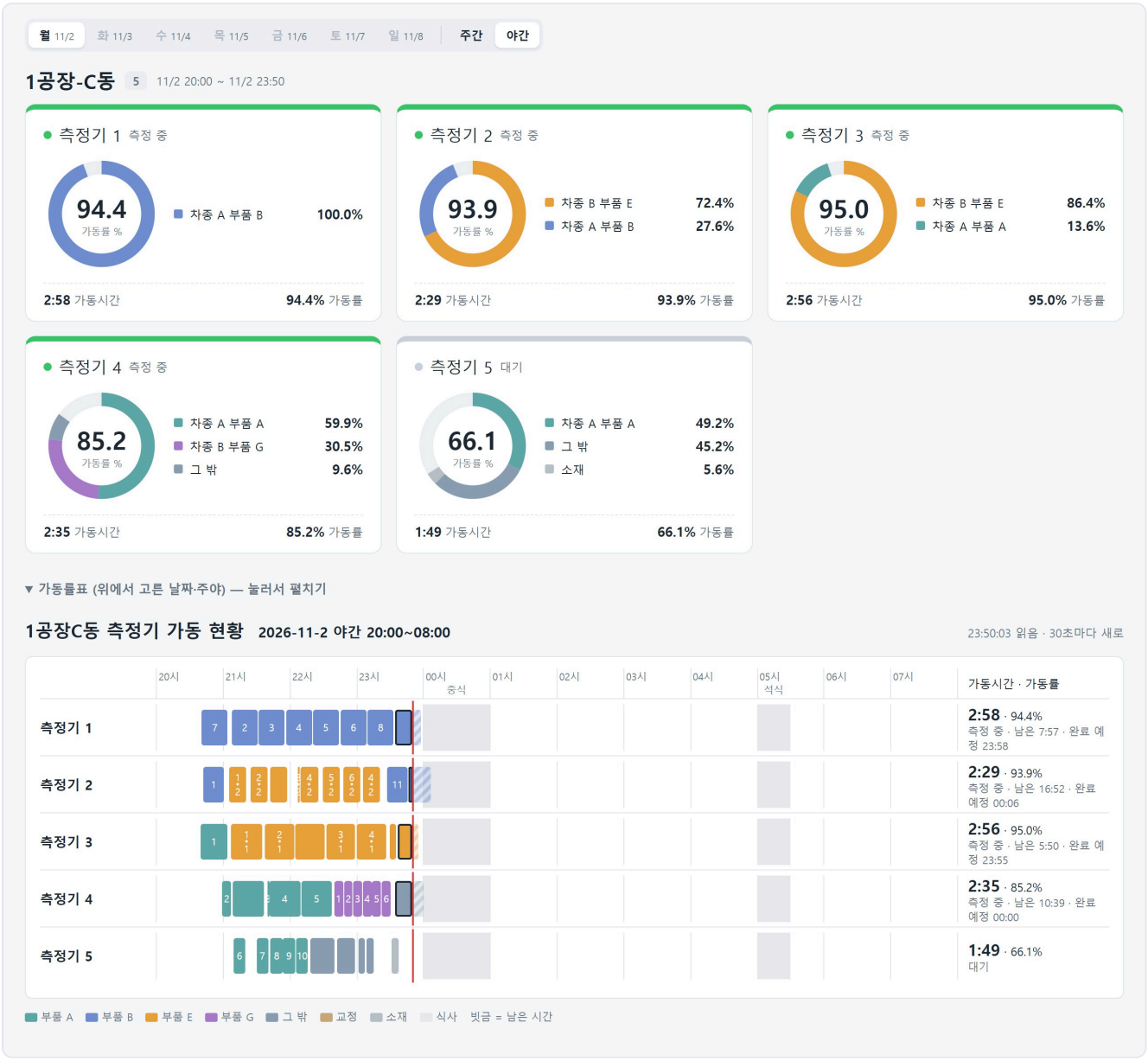
2B 면 22점 — 위 [평면도] 맞춘 평면에서 편차 (µm) · 아래 [좌표값] 데이텀 좌표계에서 공칭면으로부터 거리 (µm) (모델 · 품번 가림)

C# PowerShell DuckDB · Parquet JavaScript · three.js

5. 측정기 가동 현황 · 업무일지 자동 작성

측정 시작 · 끝을 실시간으로 받아 가동 현황과 근무별 업무일지가 저절로 채워집니다

측정 프로그램 이벤트로 측정 시작 · 끝을 바로 받아 측정기마다 지금 무엇을 재는지 보여 주고, 주간 · 야간 근무별 업무일지를 자동으로 채웁니다. 업무일지의 생산변경점 항목에서 그 변경점의 3차원 · 형상 · 조도 측정 결과를 바로 열어 볼 수 있습니다.



측정기 가동 현황



측정실 업무일지

PowerShell DuckDB JavaScript